```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

```
from pathlib import Path
BASE = Path('/content/drive/MyDrive/SmartWaste-USM-Starter/SmartWaste-USM-Starter')
KELAS = ['organik', 'kertas', 'plastik', 'logam', 'residu']
SUBDIR = ['data/raw', 'data/processed', 'data/splits', 'data/masks', 'data/det',
          'features', 'models', 'reports/figures', 'src']
for d in SUBDIR:
    (BASE / d).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
for k in KELAS:
    (BASE / 'data/raw' / k).mkdir(exist_ok=True)
print('Struktur proyek siap di', BASE)
```

```
Struktur proyek siap di /content/drive/MyDrive/SmartWaste-USM-Starter/SmartWaste-USM-Starter
```

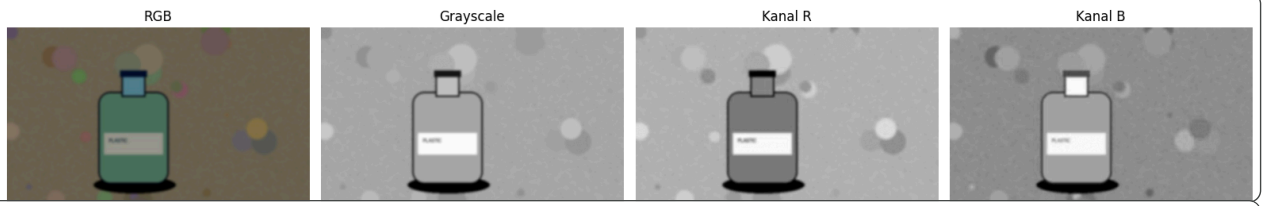
```
import cv2, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image, ExifTags


p = sorted((BASE / 'data/raw/plastik').glob('*.jpg'))[0]
bgr = cv2.imread(str(p)) # OpenCV: urutan kanal B-G-R
rgb = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB) # konversi ke R-G-B untuk ditampilkan
print('Berkas :', p.name)
print('Ukuran (H, W, C):', rgb.shape, '| dtype:', rgb.dtype)
print('Memori : %.2f MB' % (rgb.nbytes / 1e6))
print('Piksel (100,100): RGB =', rgb[100, 100], '| BGR =', bgr[100, 100])
with Image.open(p) as pil:
 exif = {ExifTags.TAGS.get(k, k): v for k, v in pil.getexif().items()}
print('EXIF:', {k: exif.get(k) for k in ['Make', 'Model', 'DateTime', 'Orientation']})
```

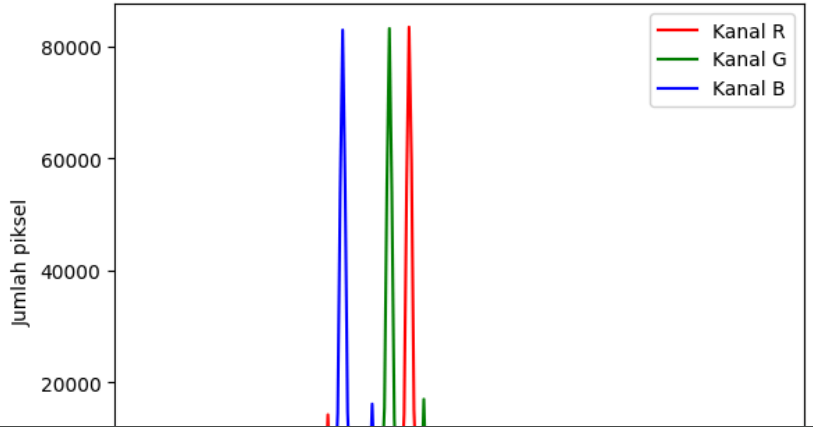
```
Berkas : plastik_kantin_in_20260926_A01_0001_1.jpg
Ukuran (H, W, C): (480, 640, 3) | dtype: uint8
Memori : 0.92 MB
Piksel (100,100): RGB = [107  99  80] | BGR = [ 80  99 107]
EXIF: {'Make': None, 'Model': None, 'DateTime': None, 'Orientation': None}
```

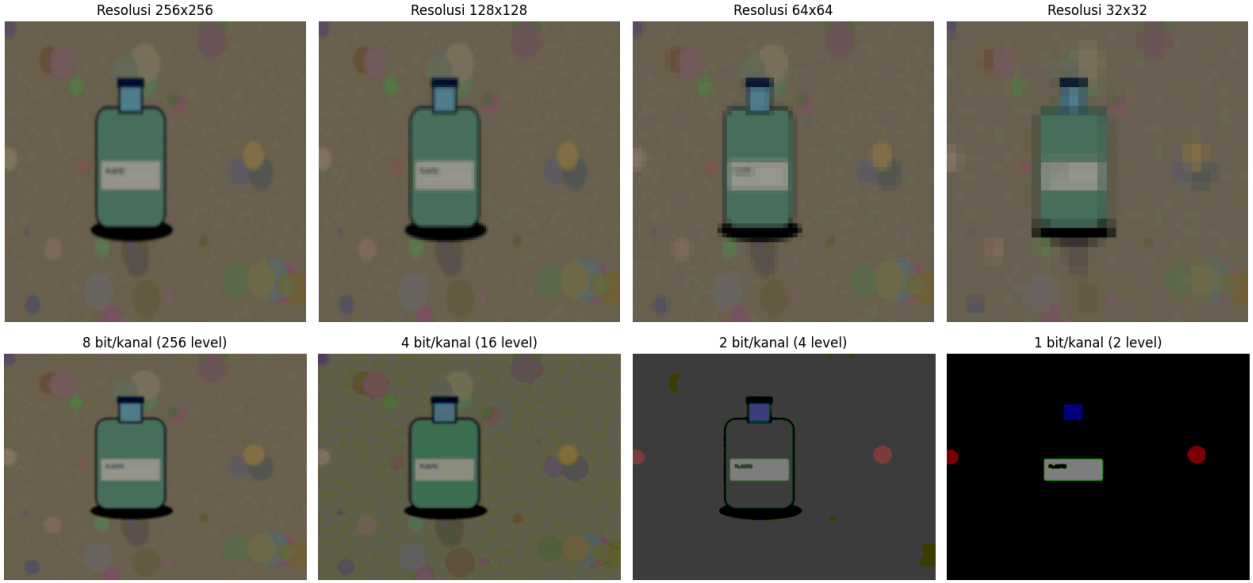
```
hsv  = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
lab  = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2LAB)
gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
panel = [(rgb, 'RGB'), (gray, 'Grayscale'), (rgb[..., 0], 'Kanal R'), (rgb[..., 2], 'Kanal B'),
         (hsv[..., 0], 'H (Hue)'), (hsv[..., 1], 'S (Saturation)'),
         (hsv[..., 2], 'V (Value)'), (lab[..., 0], 'L* (Lab)')]
fig, ax = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 7))
for a, (im, judul) in zip(ax.ravel(), panel):
    a.imshow(im, cmap=None if im.ndim == 3 else 'gray'); a.set_title(judul); a.axis('off')
plt.tight_layout(); plt.savefig(BASE / 'reports/figures/p1_ruang_warna.png', dpi=150); plt.show()

# Histogram intensitas per kanal RGB
for i, c in enumerate('rgb'):
    h = cv2.calcHist([rgb], [i], None, [256], [0, 256])
    plt.plot(h, color=c, label=f'Kanal {c.upper()}')
plt.xlabel('Intensitas'); plt.ylabel('Jumlah piksel'); plt.legend()
plt.savefig(BASE / 'reports/figures/p1_histogram.png', dpi=150); plt.show()
```




```
fig, ax = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
for i, s in enumerate([256, 128, 64, 32]):
    kecil = cv2.resize(rgb, (s, s), interpolation=cv2.INTER_AREA)
    ax[0, i].imshow(cv2.resize(kecil, (256, 256), interpolation=cv2.INTER_NEAREST))
    ax[0, i].set_title(f'Resolusi {s}x{s}')
for i, b in enumerate([8, 4, 2, 1]):
    q = (rgb >> (8 - b)) << (8 - b)            # sisakan b bit teratas per kanal
    ax[1, i].imshow(q); ax[1, i].set_title(f'{b} bit/kanal ({2**b} level)')
for a in ax.ravel(): a.axis('off')
plt.tight_layout(); plt.savefig(BASE / 'reports/figures/p1_resolusi_kuantisasi.png', dpi=150);
plt.show()
```






```
import re, pandas as pd
POLA = re.compile(r'^(?P<kelas>[a-z]+)_(?P<lokasi>[a-z]+)_(?P<cahaya>in|out)_'
                  r'(?P<tanggal>\d{8})_(?P<fotografer>[A-Z]\d{2})_(?P<objek>\d{4})_'
                  r'(?P<ulangan>\d)\.jpe?g$')

def build_metadata(raw_dir):
    """Memindai data/raw/<kelas>/ dan mengurai nama berkas menjadi metadata."""
    rows, invalid = [], []
    for p in sorted(Path(raw_dir).rglob('*')):
        if p.suffix.lower() not in {'.jpg', '.jpeg'}:
```

```
            continue
        m = POLA.match(p.name)
        if m is None or m['kelas'] != p.parent.name:
            invalid.append(str(p.relative_to(raw_dir))); continue
        with Image.open(p) as im:
            w, h = im.size
        d = m.groupdict()
        d.update(path=str(p.relative_to(BASE)), width=w, height=h,
                 group=f"{d['kelas']}_{d['fotografer']}_{d['objek']}")  # 1 objek fisik = 1 grup
        rows.append(d)
    return pd.DataFrame(rows), invalid

meta, invalid = build_metadata(BASE / 'data/raw')
print('Citra valid  :', len(meta), '| nama tidak valid:', len(invalid))
print('Contoh tidak valid:', invalid[:5])
print(meta.groupby('kelas').agg(citra=('path', 'size'), objek=('group', 'nunique')))
```

```
Citra valid  : 100 | nama tidak valid: 0
Contoh tidak valid: []
         citra  objek
kelas
kertas      20     10
logam       20     10
organik     20     10
plastik     20     10
residu      20     10
```

```
from PIL import ImageOps
from tqdm.auto import tqdm

def standardize(src, dst, long_side=640):
    with Image.open(src) as im:
        im = ImageOps.exif_transpose(im).convert('RGB')      # koreksi rotasi kamera HP
        im.thumbnail((long_side, long_side), Image.Resampling.LANCZOS)
        dst.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        im.save(dst, quality=95)
```

```
meta['path_proc'] = meta['path'].str.replace('data/raw', 'data/processed', regex=False)
for src, dst in tqdm(zip(meta['path'], meta['path_proc']), total=len(meta)):
    if not (BASE / dst).exists():
        standardize(BASE / src, BASE / dst)
meta.to_csv(BASE / 'data/metadata.csv', index=False)
print('metadata.csv tersimpan:', meta.shape)
```

```
100%                                                 100/100 [00:02<00:00, 45.65it/s]
metadata.csv tersimpan: (100, 12)
```

Close

```
1. Mengapa objek berwarna merah tampak biru ketika larik
hasil cv2.imread langsung ditampilkan dengan Matplotlib?
Jawaban :
Karena OpenCV (cv2.imread) membaca citra dengan urutan kanal
BGR (Blue, Green, Red), sedangkan Matplotlib menampilkan
citra dengan urutan RGB (Red, Green, Blue). Jadi, jika hasil
cv2.imread langsung ditampilkan menggunakan Matplotlib tanpa
konversi, kanal merah dan biru tertukar. Akibatnya, objek
yang sebenarnya berwarna merah dapat terlihat berwarna biru.
Pada praktikum, hal ini diperbaiki dengan mengubah BGR
menjadi RGB menggunakan cv2.cvtColor().

2. Pada resolusi dan kedalaman bit berapa kelas “kertas” dan
“residu” mulai sulit dibedakan? Apa artinya bagi pemilihan
ukuran masukan model?
Jawaban:
Dari praktikum, citra diuji pada resolusi 256×256, 128×128,
64×64, dan 32×32, serta kedalaman 8, 4, 2, dan 1 bit per
kanal. Namun, file yang diberikan tidak mencantumkan secara
eksplisit pada angka berapa kelas “kertas” dan “residu” mulai
sulit dibedakan, sehingga angka pastinya tidak bisa
ditentukan hanya dari hasil yang tersedia. Secara umum,
semakin rendah resolusi dan kedalaman bit, semakin sedikit
```

1. Mengapa objek berwarna merah tampak biru ketika larik hasil cv2.imread langsung ditampilkan dengan Matplotlib? Jawaban : Karena OpenCV (cv2.imread) membaca citra dengan urutan kanal BGR (Blue, Green, Red), sedangkan Matplotlib menampilkan citra dengan urutan RGB (Red, Green, Blue). Jadi, jika hasil cv2.imread langsung ditampilkan menggunakan Matplotlib tanpa konversi, kanal merah dan biru tertukar. Akibatnya, objek yang sebenarnya berwarna merah dapat terlihat berwarna biru Pada praktikum, hal ini diperbaiki dengan mengubah BGR menjadi RGB menggunakan cv2.cvtColor().
2. Pada resolusi dan kedalaman bit berapa kelas “kertas” dan “residu” mulai sulit dibedakan? Apa artinya bagi pemilihan ukuran masukan model? Jawaban: Dari praktikum, citra diuji pada resolusi 256×256, 128×128, 64×64, dan 32×32, serta kedalaman 8, 4, 2, dan 1 bit per kanal. Namun, file yang diberikan tidak mencantumkan

```
detail dan informasi warna yang dipertahankan. Artinya,
ukuran masukan model harus dipilih dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara detail citra dan kebutuhan komputasi.
Resolusi yang terlalu kecil dapat menghilangkan ciri penting
objek.

3. Mengapa metadata diturunkan dari nama berkas, bukan
diketik manual di spreadsheet? Sebutkan dua risiko pendekatan
manual.
Jawaban :
Metadata diturunkan dari nama berkas agar proses pengelolaan
data menjadi lebih otomatis, konsisten, dan dapat dilakukan
dalam jumlah banyak. Pada praktikum, nama berkas memiliki
pola tertentu yang kemudian diproses menggunakan
build_metadata() untuk menghasilkan informasi seperti kelas,
lokasi, tanggal, fotografer, objek, dan ulangan.

Dua risiko jika metadata diketik secara manual adalah:


1.   Kesalahan input, misalnya salah menuliskan kelas atau
informasi gambar.
2.   Ketidakkonsistenan data, misalnya format penulisan
berbeda-beda sehingga menyulitkan proses pengolahan dan
analisis dataset.



4. Bagaimana tempat sampah pintar di industri (misalnya pada
fasilitas daur ulang) mengendalikan kondisi akuisisi citra,
dan apa konsekuensinya bila kondisi tersebut tidak dapat
dikendalikan di kantin kampus?
Jawaban :
```

secara eksplisit pada angka berapa kelas “kertas” dan “residu” mulai sulit dibedakan, sehingga angka pastinya tidak bisa ditentukan hanya dari hasil yang tersedia. Secara umum, semakin rendah resolusi dan kedalaman bit, semakin sedikit detail dan informasi warna yang dipertahankan. Artinya, ukuran masukan model harus dipilih dengan mempertimbangkan keseimbangan antara detail citra dan kebutuhan komputasi. Resolusi yang terlalu kecil dapat menghilangkan ciri penting objek.

3. Mengapa metadata diturunkan dari nama berkas, bukan diketik manual di spreadsheet? Sebutkan dua risiko pendekatan manual. Jawaban : Metadata diturunkan dari nama berkas agar proses pengelolaan data menjadi lebih otomatis, konsisten, dan dapat dilakukan dalam jumlah banyak. Pada praktikum, nama berkas memiliki pola tertentu yang kemudian diproses menggunakan build_metadata() untuk menghasilkan informasi seperti kelas, lokasi, tanggal, fotografer, objek, dan ulangan.

Dua risiko jika metadata diketik secara manual adalah:

1. Kesalahan input, misalnya salah menuliskan kelas atau informasi gambar.
2. Ketidakkonsistenan data, misalnya format penulisan berbeda-beda sehingga menyulitkan proses pengolahan dan analisis dataset.

3. Bagaimana tempat sampah pintar di industri (misalnya pada fasilitas daur ulang) mengendalikan kondisi akuisisi citra, dan apa konsekuensinya bila kondisi tersebut tidak dapat dikendalikan di kantin kampus? Jawaban : Di fasilitas industri, kondisi akuisisi citra dapat dikendalikan dengan membuat lingkungan pengambilan gambar yang lebih terstandar, misalnya mengatur pencahayaan, posisi kamera, jarak objek, dan latar belakang. Dengan kondisi yang konsisten, citra yang diperoleh memiliki karakteristik